



BETONNEUBAUTEN

Wie allgemein bekannt ist, weisen Sichtbetonbauten verschiedener Erstellungsjahrgänge einen stark unterschiedlichen Zustand bzw. eine unterschiedliche Qualität auf. Mehrere Faktoren wie Betonüberdeckung, Betonqualität etc. sind für diese grossen Schwankungen verantwortlich.

Einflussgrössen der verschiedenen Faktoren auf die Betoneigenschaften

Faktoren Eigenschaften	Zement	Zuschlagstoffe	Wasser	Mineral, Zusatzstoffe	Zusatzmittel	Betonzusammen- setzung (Rezeptur)
Frühfestigkeit	●	●	●	●	●	●
Endfestigkeit	●	●	●	●	●	●
Schwindmass	●	●	●	●	●	●
Neigung zur Rissbildung	●	●	●	●	●	●
Abbinden	●	-	●	●	●	●
Verarbeitbarkeit	●	●	●	●	●	●
Bluten (Trennung Wasser)	●	●	●	●	●	●
Abriebfestigkeit	●	●	●	●	●	●
Wasserundurchlässigkeit	●	●	●	●	●	●
Frostbeständigkeit	●	●	●	●	●	●
Korrosionsbeständigkeit	●	●	●	●	●	●
Hydratationswärme	●	-	-	●	●	●
Oberflächenerscheinung	●	●	●	●	●	●
Wärmeleitzahl	-	●	●	●	-	●

Einfluss:

● gross ● klein - keiner

Bedingungen zur Erreichung einer hohen Qualität von Sichtbeton-Neubauten:

1. Erforderliche Lebensdauer des Gebäudes bestimmen.
2. Bauliche Durchbildung planen (Konstruktion, Dilatationen etc.)
3. Wasser / Zementfaktor ≤ 0.45 wählen bzw. erzielen. Betonzusammensetzung bestimmen.
4. Betondeckung ≥ 30 mm (Ausführung) ≥ 35 mm (Planung)
5. Qualitätssicherung auf der Baustelle. Anforderungen auch in Verträgen festhalten.
6. Ev. Applikation einer Hydrophobierung.

Weitere Informationen erhalten Sie von der Fachstelle Ingenieurwesen,

W. Hofmann int.2752